



產業分析-記憶體產業

晶圓鍵合與高密度 QLC 開啟 3D NAND 下一個階段

What's New – 高層數 NAND 進入架構整合競賽

3D NAND 競爭已由單純堆高層數，轉向結構、製程、電路與控制器的整合優化。SK hynix 先以 321 層 NAND 導入三段通孔，藉以降低高深寬比蝕刻與通道孔對位難度，後續 QLC 再採六平面及 32 顆裸晶封裝，提升資料傳輸、讀寫效能與功耗效率。Kioxia/SanDisk 的 332 層 2Tb QLC 則結合 CMOS 直接鍵合、一排六平面、專用金屬配線與電源雜訊管理，將位元密度提升至 37.6Gb/mm²。Samsung V10 BV-NAND 進一步以晶圓鍵合推進至 400 層以上，顯示高層數 NAND 的競爭核心已由層數競賽，轉向鍵合、橫向微縮與 QLC 可用容量的協同設計。

Trends/Outlook – 通道孔蝕刻將成為 3D NAND 的瓶頸

未來 3D NAND 每 GB 成本將由完成晶圓成本、良品裸晶數與有效可售容量共同決定，層數增加若伴隨高深寬比蝕刻、沉積均勻性、多段堆疊或鍵合良率惡化，成本下降將顯著趨緩。通道孔蝕刻與垂直間距微縮是高層數 NAND 的核心瓶頸，晶圓鍵合雖可分別最佳化周邊 CMOS 與記憶體陣列、縮短訊號路徑並提高有效面積，但亦增加平坦度、對位與整合良率挑戰。QLC 較 TLC 增加 33% 原始位元容量，惟 16 個臨界電壓狀態使錯誤校正、軟判讀、控制器與企業級 SSD 架構更為關鍵。SK hynix 與 Kioxia 均將 QLC 推進至六個獨立操作平面，透過更多可獨立運作的單元補償大容量裸晶寫入延遲。未來競爭將邁入結構、材料與演算法共同微縮階段。

Investment Summary

1. 3D NAND 正由持續堆高層數、壓低單位成本，轉向以晶圓鍵合、高密度 QLC 與控制器韌體，將低成本位元轉化為可用的企業級儲存容量。SK hynix 已開始供應 321 層 QLC 企業級 SSD，Kioxia/SanDisk 亦揭示 332 層、2Tb QLC 技術並朝商業化推進；新世代 NAND 的價值將更集中於錯誤校正、讀取校正、快閃轉譯層、服務品質與資料保護能力。因此，最直接受惠者並非所有記憶體模組廠，而是具備控制器、韌體與企業級 SSD 整合能力的業者。

2. 台廠方面，看好群聯(8299 TT)。群聯產品涵蓋 NAND 控制器、韌體、客製化儲存方案與 PASCARI 企業級 SSD，並非單純模組銷售。隨高層數 QLC 導入資料中心，較窄的儲存電壓區間、寫入放大、耐用度與延遲一致性問題，將提升控制器與韌體技術含量。宜鼎(5289 TT)則屬於偏系統端的受惠標的，已布局 PCIe Gen5、最高 128TB 的 QLC 企業級 E3.L SSD，若資料中心與邊緣運算客戶加速採用大容量 SSD，將有利其由工控儲存延伸至企業級應用。

紀彥呈

資訊軟體、半導體

+886-2-2326-9899#1940

ianchi@cathayfut.com.tw

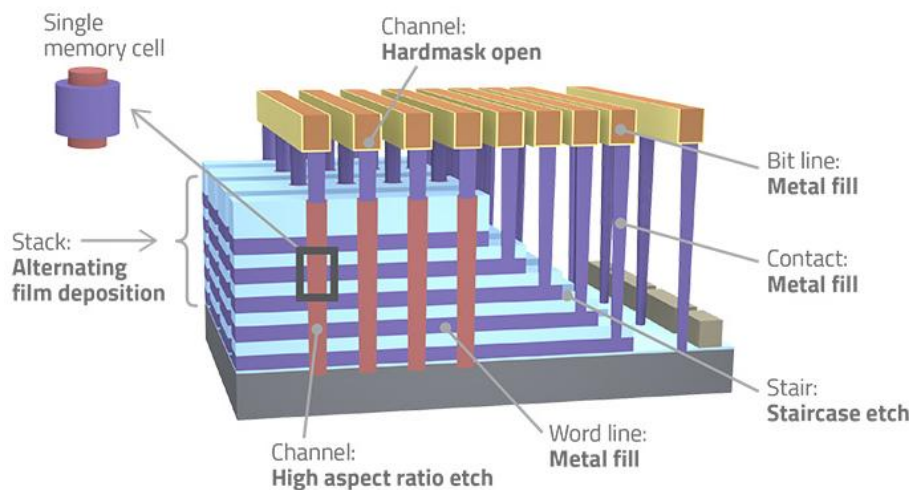
個股	代碼	預估每股盈餘			每股盈餘成長率			預估本益比			投資評等	目標價	最新收盤價
		2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E			
SK hynix	000660.KS	62,160.8	281,586.1	387,400.8	128.7%	353.0%	37.6%	22.9	5.1	3.7	未評等	--	1,422,000
Sandisk	SNDK.US	-11.32	60.71	208.25	-	-	243.0%	-	19.9	5.8	未評等	--	1,212.21
群聯	8299.TT	41.98	405.35	332.56	9.9%	922.9%	-17.8%	48.1	4.9	6.1	買進	3,000	2,020
宜鼎	5289.TT	21.72	365.43	310.89	78.0%	1,582.4%	-14.9%	69.1	4.1	4.8	未評等	--	1,500



超越堆疊高度，3D NAND 的製程、電路與 QLC 升級

3D NAND 的技術競爭已正式由單純的層數競賽，轉向結構、製程、電路與控制器共同優化的新階段。過去 NAND 產業多以堆疊層數衡量技術領先度，並假設層數增加可直接提高單片晶圓的位元產出、進而持續降低每 GB 成本；然而隨產品進入 300 層以上，單純提高堆疊高度已不足以保證成本優勢。高深寬比通道孔蝕刻、薄膜沉積均勻性、多段堆疊連接、字線分離、晶圓翹曲、周邊電路面積，以及 QLC 的可靠度與讀寫效能，均開始成為限制位元密度與良率的關鍵。近期 SK hynix 321 層 QLC 的量產、Kioxia/SanDisk 332 層 QLC 的技術揭露，以及 Samsung 400 層以上 V10 BV-NAND 的亮相，均反映 NAND 技術重心已由單純垂直堆疊，轉向垂直微縮、橫向微縮、晶圓鍵合、輸入/輸出效率及控制器協同設計的整合競爭。

圖 1. Key Process Steps in 3D NAND Memory Cell Formation



資料來源：Lam Research、國泰證期研究部整理

SK hynix 於 24 年量產 321 層、1Tb 的三位元單元 NAND，並採用三段通孔製程，將超深垂直通道孔分段形成後再進行電性連接，以降低單次高深寬比蝕刻的難度。該製程同時導入低應力材料及自動通孔對位校正，以改善高層數堆疊下的晶圓翹曲與通道孔錯位問題。其後於 25 年進一步量產 321 層、2Tb 的四位元 NAND，並將獨立操作平面數由四個增加至六個，以提高同時讀寫與資料平行處理能力。相較既有 QLC 產品，該產品資料傳輸速度倍增、寫入效能提升最多 56%、讀取效能提升 18%，寫入功耗效率則提升逾 23%。此一產品並結合單一封裝內堆疊 32 顆裸晶的技術，目標切入超高容量企業級固態硬碟與人工智慧伺服器儲存市場，說明 QLC 已不再只是消費性固態硬碟的低成本選項，而正逐步成為人工智慧資料湖、大容量儲存與企業級固態硬碟的重要技術。

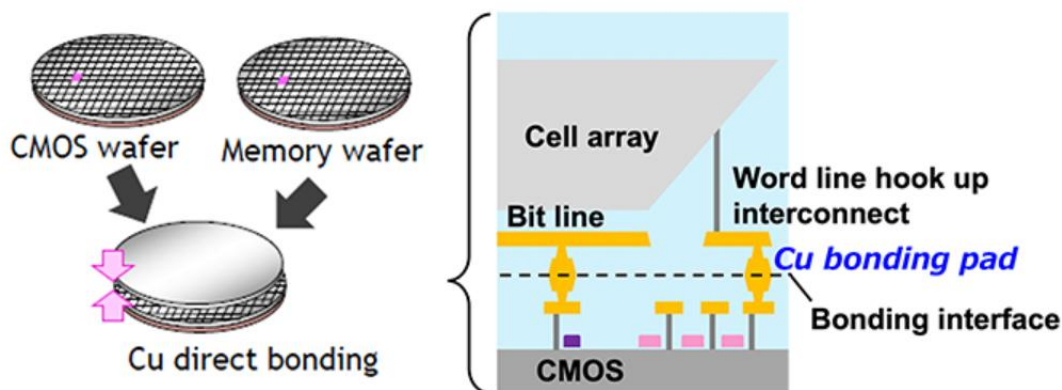
Kioxia/SanDisk 的第十代 3D NAND 技術，將不再只是堆疊層數的論點推向更高層次。兩家公司於 26 年公開 332 層、2Tb QLC 技術，位元密度達 37.6Gb/mm²，並導入 CMOS 直接鍵合至記憶體陣列架構、六個獨立操作平面及一排六平面的高密度配置。相較傳統兩排三平面的配置，一排六平面的設計可降低鍵合墊面積、縮小整體裸晶面積，進而增加每片晶圓可產出的裸晶數。然而面積微縮也帶來更高的電源傳輸阻抗、接地彈跳雜訊及平面間非同步讀取雜訊，因此另加入專用金屬配線、增加接地墊與低雜訊接地墊，以在更高密度下維持電源與訊號穩定性。其新一代 QLC 亦



導入局部匯流排耦合感測技術，以縮短驗證過程並改善寫入效能；匯流排閒置休眠技術則針對超多裸晶封裝中未被選取的 NAND 裸晶降低待機電流。332 層 QLC 的密度提升並不是單純增加十餘層，而是由晶圓鍵合、平面配置、電源配線、感測電路、高速介面與封裝功耗管理共同實現。

CMOS 直接鍵合至記憶體陣列架構的意義，在於將周邊 CMOS 電路與記憶體陣列分別製作於兩片晶圓，再透過銅直接鍵合整合。傳統的 CMOS 置於陣列下方架構雖可減少裸晶面積，但記憶體陣列必須建立於既有 CMOS 上方，使高溫製程的熱預算限制周邊電路效能；晶圓鍵合架構則可讓兩片晶圓分別在最佳製程條件下完成，並透過高密度 Cu 對 Cu 互連縮短訊號路徑、減少部分高深寬比接觸孔，同時提高有效記憶體陣列面積占比。Kioxia 已在第八代、218 層的 BiCS FLASH 導入此架構，並展示較傳統架構更高的單元電流與輸入/輸出效能，證明晶圓鍵合已由概念技術轉為 NAND 量產架構的一部分。YMTC 的 Xtacking 亦採取將周邊電路與記憶體陣列分開製造、再以晶圓對晶圓混合鍵合整合的方式；差異主要在各家鍵合材料、互連配置、周邊電路切分與良率控制能力，而非是否採用堆疊本身。

圖 2. Concept of CBA technology and cross-sectional schematic of 3D flash memory



資料來源：Kioxia、國泰證期研究部整理

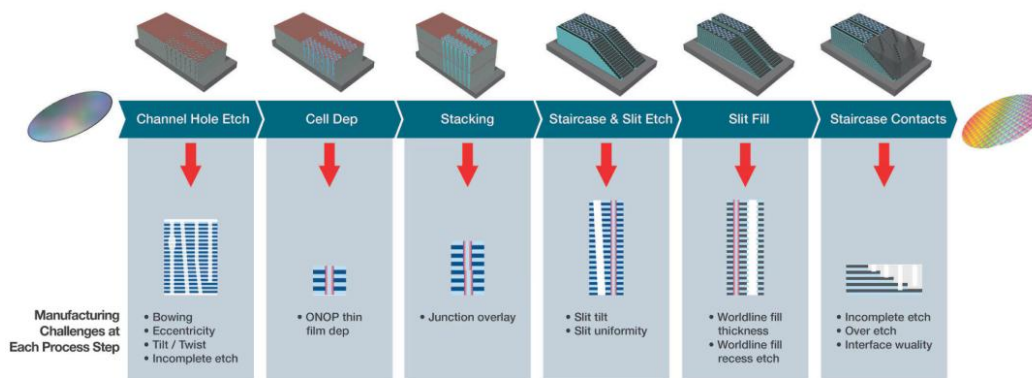
Samsung 則在 26 年發布 V10 Bonding V-NAND，採用晶圓鍵合並達 400 層以上，宣稱記憶體密度較 V9 提升約 58%，同時改善讀取、寫入及輸入/輸出效能。Samsung 先前 V9 QLC 已透過調整字線間距改善資料保存能力，並採用預測式寫入技術提升 QLC 寫入效能及降低功耗；V10 則進一步將技術重點移向晶圓鍵合。惟 Samsung 現階段尚未公開 V10 的完整鍵合節距、周邊電路與記憶體陣列切分方式、金屬材料及多段堆疊細節，因此 V10 對產業的意義較偏向確認技術方向，而非已可完全量化的量產成本優勢。整體而言 SK hynix 代表多段堆疊與三段通孔的高層數量產路徑，Kioxia / SanDisk 代表晶圓鍵合、橫向微縮與平面配置的協同最佳化，Samsung 則正式將晶圓鍵合導入 400 層以上 V-NAND 路線；三者均顯示 NAND 技術競爭已進入架構整合的新階段。



通道孔蝕刻與垂直微縮成為 3D NAND 向上堆疊的關鍵瓶頸

未來 3D NAND 的每 GB 成本曲線，將不再由層數增加單獨決定，而是取決於完成晶圓成本、良品裸晶數與每顆裸晶的有效可售容量。層數增加雖可提高原始位元產出，但若同時造成高深寬比蝕刻時間拉長、沉積均勻性下降、多段堆疊良率惡化或晶圓鍵合損失增加，成本下降速度將顯著趨緩。因此，未來成本領先者不一定是層數最高的廠商，而是能同時兼顧有效記憶體陣列面積、橫向微縮、鍵合良率、單元電流、輸入/輸出效能與 QLC 可用容量的業者。高深寬比通道孔蝕刻與垂直間距微縮，將是高層數 NAND 最關鍵的技術瓶頸。隨堆疊高度增加，通道孔更容易出現上寬下窄、扭曲、尺寸不均與填充不完整等問題，直接影響單元電流、資料保存能力與良率。各廠因此除持續提高層數外，亦將縮小字線與氧化層間距，以提升單位高度的記憶體單元數；惟垂直微縮將加劇相鄰單元干擾與電荷遷移，未來仍須仰賴空氣間隙、低電阻字線材料、選擇性蝕刻與新型通道結構等技術配合。

圖 3. 3D NAND structure manufacturing challenges at each step



資料來源：Thermo Fisher Scientific、國泰證期研究部整理

晶圓鍵合是未來 NAND 降低成本的重要工具。透過將周邊 CMOS 與記憶體陣列分別製作後再進行高密度互連，可降低熱預算限制、縮短訊號路徑，並提高有效記憶體陣列面積占比。然而，鍵合亦增加表面平坦度、對位精度、晶圓翹曲、鍵合空洞與整合良率等挑戰。故晶圓鍵合的價值不在於是否導入，而在於裸晶面積縮小與效能提升，能否超過新增製程與良率損失所帶來的成本。QLC 則將持續是每 GB 成本改善的主要來源，但其商業化價值取決於控制器與企業級固態硬碟架構是否同步升級。

QLC 雖較 TLC 增加 33% 的原始位元容量，但需區分 16 個臨界電壓狀態，對錯誤校正、軟判讀、讀取電壓校正、快閃記憶體轉譯層、服務品質與耐久度提出更高要求。在產品架構上，獨立操作平面數、NAND 介面與封裝功耗管理，將成為高層數 QLC 的重要補償機制。SK hynix 與 Kioxia 均將 QLC 推進至六個獨立操作平面，目的在於以更多可獨立運作的單元提高同時讀寫能力，補償大容量 QLC 裸晶的寫入延遲。Kioxia 的一排六平面配置雖可降低鍵合墊面積，但也帶



來更長電源路徑、接地彈跳雜訊及平面間讀取雜訊，反映未來 NAND 位元密度並非單純記憶體陣列問題，而是電源完整性、訊號完整性與周邊電路配置的共同結果。介面方面，新一代 NAND 已透過命令/位址分離、提高傳輸速率及改善終端電路，以提升資料傳輸效率並降低高速傳輸功耗；超多裸晶封裝則需要透過閒置休眠、晶片選擇管理與散熱設計，避免未選裸晶的待機功耗隨堆疊高度與裸晶數增加。

更長期而言，3D NAND 仍有朝 500 層以上發展的技術想像，但既有圓柱形垂直通道與電荷捕捉記憶體串列架構的縮放壓力將持續升高。除空氣間隙、電荷捕捉層分隔、先進高深寬比蝕刻與新型晶圓鍵合外，產業亦開始研究溝槽式記憶體單元、水平通道快閃記憶體、鐵電 NAND 與五位元單元。鐵電 NAND 可透過接近零穿通電壓的操作降低高層數下的記憶體串列功耗，並改善多位元儲存所需的臨界電壓範圍；五位元單元則可將每個單元的儲存密度進一步提高至五位元，但必須面對 32 個臨界電壓狀態、讀取電壓校正、軟判讀與耐久度的更高門檻。研究部認為，QLC 在未來數年仍將是高容量固態硬碟的主流位元擴充技術，而五位元單元、鐵電 NAND 與新型溝槽式架構則屬於下一階段的技術選擇。整體而言，3D NAND 已由堆疊高度競賽，進入結構、材料、晶圓鍵合與演算法共同微縮的時代，成本曲線與競爭位階也將因此重新定價。

高容量 SSD 放量將凸顯控制器韌體與系統驗證的核心地位

3D NAND 正由持續堆高層數、壓低單位成本轉向以晶圓鍵合、高密度 QLC 與控制器韌體，將低成本位元轉化為可用的企業級儲存容量。SK hynix 已開始供應 321 層 QLC 企業級 SSD，Kioxia/SanDisk 亦已揭示 332 層、2Tb QLC 技術並朝商業化推進；新世代 NAND 的價值將更集中於錯誤校正、讀取校正、快閃轉譯層、服務品質與資料保護能力。因此，最直接受惠者並非所有記憶體模組廠，而是具備控制器 + 韌體 + 企業級 SSD 整合能力的業者。

群聯(8299 TT)為最直接的台股受惠標的。群聯的產品定位是涵蓋 NAND 控制器、韌體、客製化儲存方案與 PASCARI 企業級 SSD。當高層數 QLC 導入資料中心後，SSD 廠商必須更有效處理 QLC 較窄的儲存電壓區間、寫入放大、耐用度與延遲一致性問題，控制器與韌體的技術含量將顯著提高。群聯已推出最高 245.76TB 的 PASCARI D206V 企業級 SSD，反映其產品布局已瞄準高容量、AI 與雲端儲存需求。若高密度 QLC 企業級 SSD 的客戶驗證與放量進度加快，群聯可望同時受惠於控制器出貨成長、企業級 SSD 產品組合提升，以及客製化設計與驗證服務價值增加；其受惠邏輯是儲存解決方案技術含量提升，而非單純依賴 NAND 現貨價格上漲。

慧榮則可視為控制器供應鏈的直接受惠觀察標的，其企業級 MonTitan 平台已針對 PCIe Gen5、服務品質與新世代 TLC/QLC NAND 設計；高密度 QLC 的滲透率提升，有利於具備高階錯誤校正與韌體能力的控制器業者提高產品價值。宜鼎(5289 TT)則屬於偏系統端的受惠標的，已布局 PCIe Gen5、最高 128TB 的 QLC 企業級 E3.L SSD，若資料中心與邊緣運算客戶加速採用高容量 SSD，將有利其由工控儲存延伸至企業級應用。



研究團隊

李朋潤 研究部主管 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw	藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw
呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw	林裕禮 IP、IC 設計 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	璩文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 特用化學、半導體週邊 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.tw	姜仁匡 PCB +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw	紀彥呈 半導體、資訊軟體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw
汪辰宇 散熱、精密金屬 +886-2-2326-9899#1751 chenyuwang@cathayfut.com.tw	張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw
賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw	劉耀文 研究員 +886-2-2326-9899#1751 yaowen@cathayfut.com.tw	鍾沛宸 研究員 +886-2-2326-9899#1750 parisphchung@cathayfut.com.tw
郭經緯 CPA 顧問部主管 +886-2-2326-9899#9812 raymondkuo@cathayfut.com.tw	何緯婷 總經 +886-2-2326-9899#9835 lauraho@cathayfut.com.tw	陳玉庭 總經、ETF +886-2-2326-9899#7964 yutingchen@cathayfut.com.tw
張立民 研究員 +886-2-2326-9899#1731 changlimin@cathayfut.com.tw	陳宇亮 研究員 +886-2-2326-9899#9846 ivor0704@cathayfut.com.tw	林威廷 研究員 +886-2-2326-9899#3956 adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價-1)*100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在
本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於
所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，
但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意
見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告
之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各
種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目
標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，
如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得
視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業(以下稱「國泰金融集團」)從事廣泛金融業務，包括
但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融
集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員
工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易
的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍
內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自
營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡
一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建
議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。